

Clase 9, 9.09.2026

1 Descomposición QR

Para todo sistema de vectores $f_1, \dots, f_k$ l.i. existe sistema de vectores ortonormal $q_1, \dots, q_k$ tal que

$$\begin{cases} \text{Span}(f_1) &= \text{Span}(q_1) \\ \text{Span}(f_1, f_2) &= \text{Span}(q_1, q_2) \\ &\vdots \\ \text{Span}(f_1, f_2, \dots, f_k) &= \text{Span}(q_1, \dots, q_k). \end{cases} \quad (1)$$

En particular, existen coeficientes $r_{11}, r_{12}, r_{22}, \dots, r_{1k}, \dots, r_{kk} \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\begin{aligned} f_1 &= r_{11}q_1 \\ f_2 &= r_{12}q_1 + r_{22}q_2 \\ &\vdots \\ f_k &= r_{1k}q_1 + r_{2k}q_2 + \dots + r_{kk}q_k. \end{aligned}$$

En la forma matricial (assumiendo que $f_1, \dots, f_k, q_1, \dots, q_k$ son vectores-columnas):

$$\begin{aligned} f_1 &= (q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_k) \begin{pmatrix} r_{11} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ f_2 &= (q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_k) \begin{pmatrix} r_{12} \\ r_{22} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ f_k &= (q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_k) \begin{pmatrix} r_{1k} \\ r_{2k} \\ \vdots \\ r_{kk} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

O, todo junto:

$$(f_1 \quad f_2 \quad \dots \quad f_k) = (q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_k) \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1k} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{kk} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Ejercicio 1. Demuestre que si $f_1, \dots, f_k$ son l.i., los números $r_{11}, \dots, r_{kk}$ son distintos de 0.

Corolario 2. Para toda matriz F de tamaño $n \times k$ con columnas l.i. existe una matriz Q de tamaño $n \times k$ con columnas ortonormales y una matriz R triangular-superior tal que

$$F = QR.$$

Estas dos matrices se llaman **descomposición QR** de F .

Cuando las columnas de F son ortogonales pero no necesariamente tienen norma 1, es fácil encontrar la descomposición QR . Por ejemplo, para la matriz

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

tenemos:

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{14} \\ 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{14} \\ 1/\sqrt{3} & -3/\sqrt{14} \end{pmatrix}}_Q \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{14} \end{pmatrix}}_R.$$

Ejercicio 3. Encuentre la descomposición QR de

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$